

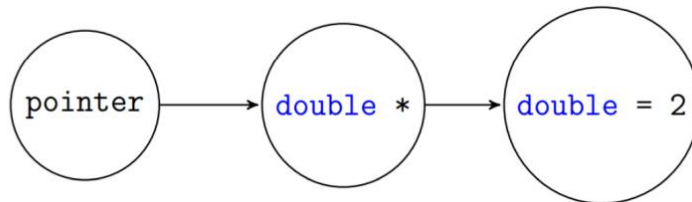
Лабораторная работа №2

Программирование. Язык СИ. Указатели, арифметика указателей.

Комплект 1

Задание 1.1

Постановка задачи:



Список идентификаторов:

Имя	Тип	Значение
pointer	double	указатель

Код программы:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void)
{
    double **pointer = NULL;
    *((pointer = (double **) malloc(sizeof(double*))) = (double *) malloc(sizeof(double))) = 2.0;

    printf("pointer points to: %lf", **pointer);

    free(*pointer);
    free(pointer);

    return 0;
}
```

Результат выполненной работы:

```
pointer points to: 2.000000
```

Задание 1.2

Постановка задачи:

Напишите программу, которая складывает два числа с использованием указателей на эти числа

Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
a	Указатель	int
b	Указатель	int

Код программы:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <malloc.h>

int main()
{
    int* a = (int*)malloc(sizeof(int));
    int* b = (int*)malloc(sizeof(int));
    scanf("%d%d", &*a, &*b);

    printf("%d", (*a + *b));

    free(a);
    free(b);

    return 0;
}
```

Результат выполненной работы:

```
10
50
60
```

Задание 1.3

Постановка задачи:

Напишите программу, которая находит максимальное число из двух чисел, используя указатели на эти числа.

Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
a	Указатель	int
b	Указатель	int

Код программы:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <malloc.h>

int main()
{
    int* a = (int*)malloc(sizeof(int));
    int* b = (int*)malloc(sizeof(int));
    scanf("%d%d", &*a, &*b);

    if (*a > *b){
        printf("%d", *a);
    }

    else if(*a < *b){
        printf("%d", *b);
    }

    else {
        printf("%s", "The numbers are the same");
    }

    free(a);
    free(b);

    return 0;
}
```

Результат выполненной работы:

```
1
5
5
```

Задание 1.4

Постановка задачи:

Напишите программу, которая создаёт одномерный динамический массив из чисел с плавающей точкой двойной точности, заполняет его значениями с клавиатуры и распечатывает все элементы этого массива

Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
a	Указатель	int
i	Указатель	int

Код программы:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <malloc.h>

int main()
{
    int s = 0;
    scanf("%d", &s);

    double* a = (int*)malloc(s * sizeof(int));
    double* i;

    for (i = a; i - a < s; i++){
        scanf("%lf", &*i);
    }

    for (i = a; i - a < s; i++){
        printf("%.2lf\t", *i);
    }

    free(a);
    free(i);

    return 0;
}
```

Результат выполненной работы:

```
4
3
2
1
0
3.00  2.00  1.00  0.00
```

Задание 1.5

Постановка задачи:

Напишите программу, которая создаёт одномерный динамический массив из чисел с плавающей точкой двойной точности, заполняет его значениями с клавиатуры и распечатывает все элементы этого массива, используя арифметику указателей (оператор +), а не обычный оператор доступа к элементу массива - [].

Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
a	Указатель	int
l	Указатель	int

Код программы:

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <malloc.h>

int main()
{
    int s = 0;
    scanf("%d", &s);

    double* a = (int*)malloc(s * sizeof(int));
    double* i;

    for (i = a; i - a < s; i++){
        scanf("%lf", &*i);
    }

    for (i = a + s - 1; i >= a; i--){
        printf("%.2lf\t", *i);
    }

    free(a);
    free(i);

    return 0;
}

```

Результат выполненной работы:

```

4
1
2
3
4
4.00    3.00    2.00    1.00

```

Задание 1.6

Постановка задачи:

Определите переменную целого типа `int a = 1234567890`; и выведите по байтово её содержимое на экран, используя указатель `char *`

Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
pa	Указатель	int
pc	Указатель	int

Код программы:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <malloc.h>

int main()
{
    int a = 1234567890;

    int* pb;
    char* pc;

    pb = &a;

    for (pc = pb; pc - pb < 4; pc++){
        printf("%d\t", *pc);
    }

    free(pb);
    free(pc);

    return 0;
}
```

Результат выполненной работы:

```
-46      2      -106     73
```

Задание 1.7

Постановка задачи:

Выделите память под двумерный динамический массив, используя массив указателей на строки (см. лекции). Затем освободите корректно оперативную память.

Код программы:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <malloc.h>

int main()
{
    void* ptr = malloc(2 * sizeof(double*) + 2 * 2 * sizeof(double));
    double** pa = (double**) ptr;
    double* pDat = (double*) (2+2);

    for (int i = 0; i < 2; ++i){
        pa[i] = pDat + i*2;
    }

    free(pa);

    return 0;
}
```

ФИО:

Закаблукова Анастасия Эдуардовна, ИВТ 1 курс, группа 1.1